

Diplôme national du brevet
Epreuve blanche n°1 - 2024-2025
CORRECTION

Le vélo électrique

Question 1

1.1. E_1 = énergie électrique et E_2 = énergie mécanique

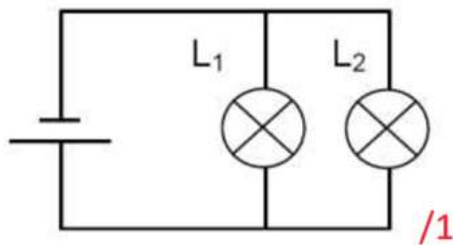
1.2. $E = P \times t$

Conversions : $t = 40 \text{ min} = 2400 \text{ s}$

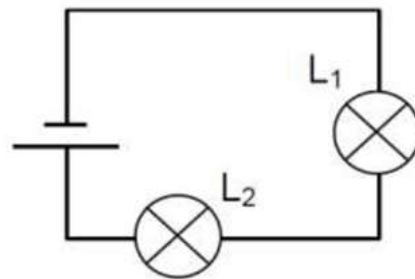
$E = 250 \times 2400 = 600\,000 \text{ J.}$

Question 2

2.1.  : Circuit 1



 : Circuit 2



2.2 Le document 2 prévoit une tension de 6 V pour chaque dipôle, cela n'est possible que dans un circuit en dérivation. Chaque lampe a un fonctionnement indépendant, l'une peut être détériorée sans perturber le fonctionnement de l'autre.

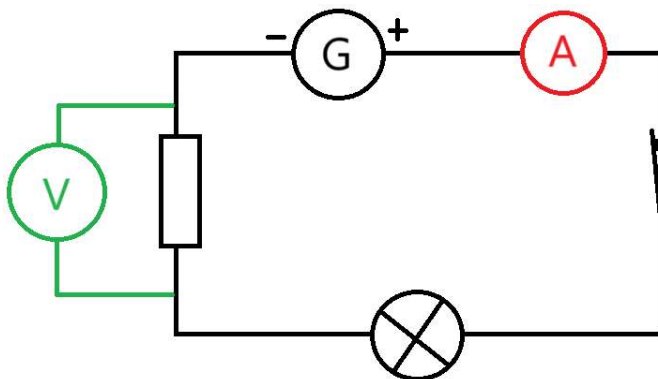
2.3. $P = U \times I$

Conversions : $I = 500 \text{ mA} = 0,5 \text{ A}$

$P = 6 \times 0,5 = 3 \text{ W.}$

Question 3

3.1.



*0,25 x 6 (0,25 pour chaque symbole)
+ 0,5 pour chaque multimètre bien
branché
+0,5 pour le circuit série*

= /3

*Rq : - 0,25 pt si pas de règle sur
certaines lignes droites.
-0,25 par dipôle en trop*